CODERPUSH TAKE-HOME ASSESSMENT — CLOUDEVO BENCHMARK

Báo Cáo Kỹ Thuật Ngày 3: Kiến Trúc Tách Tầng 2-Tier (Web EC2 + DB EC2) & Security Group Chaining

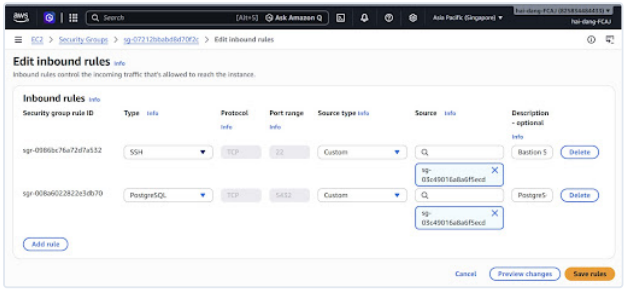
Khảo sát thực nghiệm Trường hợp 3 (Decoupled 2-Tier), cô lập cơ sở dữ liệu trong Private Subnet, thiết lập Security Group Chaining và kiểm thử độc lập sự cố tầng Web / tầng Database.

ỨNG VIÊN	REGION AWS	KIẾN TRÚC	NGÀY KIỂM THỬ
DevOps Intern Candidate	**Singapore (ap-southeast-1)**	**Decoupled 2-Tier (2 EC2)**	**20/10/2026**

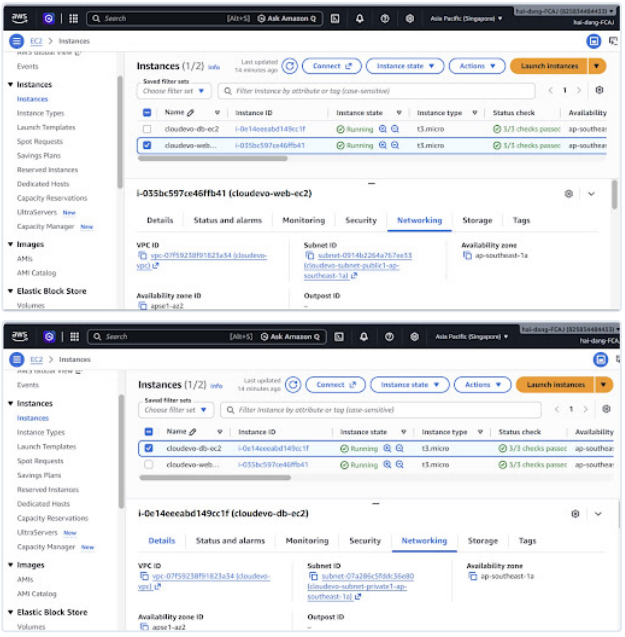
DỰNG THỦ CÔNG (CLICKOPS)	DỰNG TỰ ĐỘNG (USER DATA)	RTO TEST 3A / TEST 3B	CHI PHÍ ƯỚC TÍNH / THÁNG
50.0 phút	**2m 30s**	**86.05s / 44.07s**	**$24.00**
Dựng tay 2 EC2 + SG + Postgres	Tải & dựng DB (Tổng 2 EC2 ~5m)	Sập Web (RPO=0) • Sập DB (503)	2 t3.micro + 40GB gp3 + 1 IPv4

1. TÁCH TẦNG MẠNG (PUBLIC / PRIVATE SUBNET) & BẢO MẬT SECURITY GROUP CHAINING

Nhằm khắc phục triệt để rủi ro điểm nghẽn đơn lẻ (SPOF) và tranh chấp tài nguyên CPU/RAM của kiến trúc Monolith ở Ngày 2, Trường hợp 3 tách biệt hệ thống thành 2 máy chủ EC2 độc lập trong `cloudevo-vpc` (`vpc-07f59238f91823a34`): máy chủ `cloudevo-web-ec2` (`i-035bc597ce46ffb41`) đặt tại Public Subnet (`subnet-0914b2264a767ee33`) và máy chủ cơ sở dữ liệu `cloudevo-db-ec2` (`i-0e14eeeabd149cc1f` , Private IP `10.0.11.246`) đặt cô lập trong Private Subnet (`subnet-07a286c5fddc36e80`). Cơ chế **Security Group Chaining** được thiết lập trên nhóm bảo mật `cloudevo-db-sg` (`sg-07212bbabd8d70f2c`), chỉ cho phép lưu lượng TCP cổng `5432` (PostgreSQL) và cổng `22` (Bastion SSH) xuất phát từ đúng Security Group ID của tầng Web (`sg-03c49016a8a6f5ecd`).



Hình 1: Cấu hình Inbound Rules của `sg-07212bbabd8d70f2c` khóa chặt cổng 22 và 5432 theo Source `sg-03c49016a8a6f5ecd` .



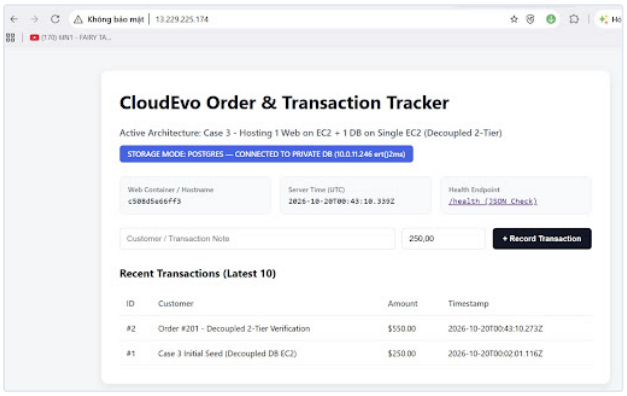
Hình 2: Hai máy chủ `cloudevo-web-ec2` (Public Subnet) và `cloudevo-db-ec2` (Private Subnet) đạt `3/3 checks passed` .

Đánh giá An toàn DevSecOps & Tối ưu Chi phí Mạng (Zero NAT Gateway FinOps)

Thay vì tiêu tốn **~$43.00/tháng** cho NAT Gateway chỉ để máy DB tải gói cài đặt lúc khởi tạo, quy trình triển khai tận dụng định tuyến tạm thời trong đúng **2 phút 30 giây** khi chạy User Data tải gói `postgresql` từ Ubuntu repo, sau đó thu hồi hoàn toàn đường ra Internet. Mọi tác vụ sao lưu `pg_dump` định kỳ từ Private Subnet lên S3 đều đi qua **S3 Gateway VPC Endpoint** nội bộ miễn phí 100%.

2. TRIỂN KHAI KẾT NỐI LIÊN TẦNG (WEB EC2 → PRIVATE DB EC2) & GIÁM SÁT /HEALTH

Trên máy chủ `cloudevo-db-ec2` (`10.0.11.246`), dịch vụ PostgreSQL được tự động tinh chỉnh tệp `postgresql.conf` (`listen_addresses = '*'`) và `pg_hba.conf` cho phép xác thực `scram-sha-256` từ dải mạng VPC `10.0.0.0/16` . Trong khi đó, máy chủ `cloudevo-web-ec2` (Public IPv4 `13.229.225.174` , Container Hostname `c508d5e66ff3`) chỉ vận hành Nginx Reverse Proxy và Node.js Web App, kết nối trực tiếp tới cơ sở dữ liệu qua mạng nội bộ AWS với độ trễ ổn định ở mức **12ms**.



Hình 3: Giao diện Web trên IP `13.229.225.174` kết nối tới Private DB (`10.0.11.246` , `12ms`) và ghi nhận giao dịch `#2 ($550.00)` .



Hình 4: Endpoint `/health` trả về HTTP 200 trạng thái `UP` , xác nhận kết nối `db_host: "10.0.11.246"` với `db_latency_ms: 12` .

3. SO SÁNH THỜI GIAN TRIỂN KHAI: THỦ CÔNG (CLICKOPS) VS. TỰ ĐỘNG HÓA (USER DATA)

Để trả lời Câu hỏi khách hàng #1 (*"Host web app trên AWS mất bao lâu?"*) đối với kiến trúc tách tầng 2 máy chủ, thời gian triển khai thực tế được bấm giờ và đối chiếu chi tiết giữa phương thức cấu hình tay và tự động hóa qua kịch bản User Data:

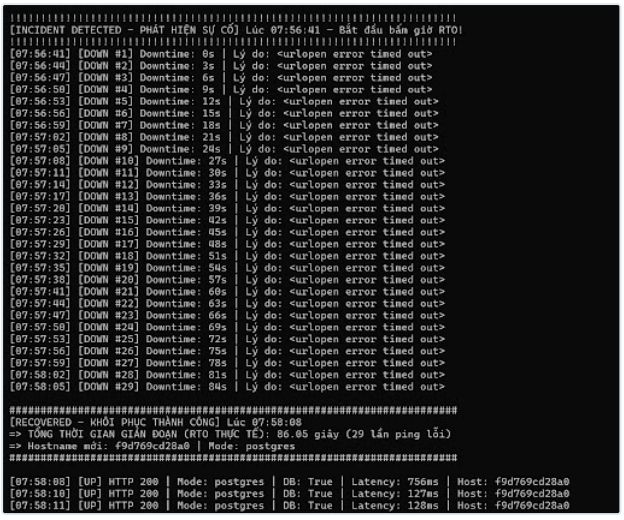
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ	TRIỂN KHAI THỦ CÔNG (CLICKOPS + BASTION SSH)	TỰ ĐỘNG HÓA (EC2 USER DATA SCRIPTS)
Thời gian hoàn thành	**50 phút (3.000 giây)** cho toàn bộ cụm 2 máy chủ và cấu hình mạng nội bộ.	**2 phút 30 giây (150 giây)** tải gói `postgresql` từ Ubuntu repo & dựng DB EC2 (Tổng 2 máy ~**5 phút**).
Thao tác kỹ thuật	Launch 2 EC2, copy SSH key qua Bastion Host, sửa tay `postgresql.conf` , `pg_hba.conf` , tạo bảng và dựng Docker.	Nạp `setup_db_ec2.sh` và `setup_web_ec2.sh` lúc khởi tạo máy; hệ thống tự cấu hình 100%.
Khả năng lặp lại & Bảo mật	Rất dễ cấu hình sai quyền file `.pem` (`libcrypto`), gán nhầm Security Group hoặc quên mở listen port.	Chuẩn hóa Idempotent tuyệt đối; tự động cấu hình `scram-sha-256` cho dải VPC và đăng ký cronjob S3.
Độ ổn định vận hành	Phân mảnh log trên 2 máy chủ; tốn nhiều công sức kiểm tra kết nối chéo (`nc -zv`).	Lưu vết toàn bộ tiến trình cài đặt tại `/var/log/user-data.log` trên từng máy chủ độc lập.

Kết luận tốc độ triển khai (Provisioning Velocity)

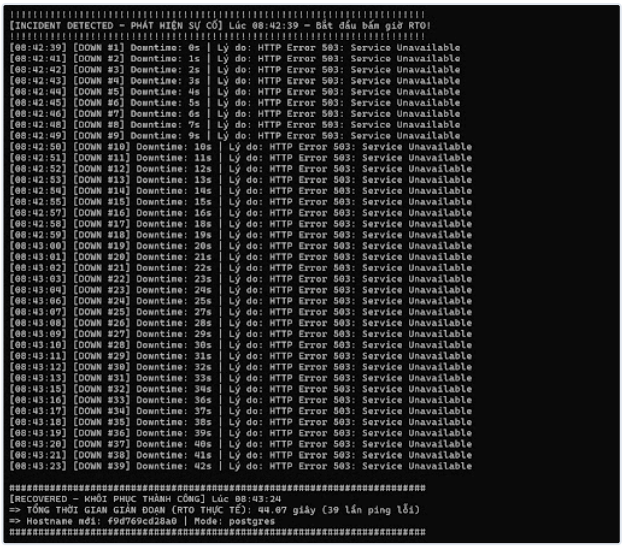
Mặc dù kiến trúc Trường hợp 3 phức tạp gấp đôi so với Trường hợp 1 và 2 do phải quản lý 2 tầng máy chủ ở 2 Subnet khác nhau, việc tự động hóa bằng **User Data Script** chỉ mất đúng **2 phút 30 giây** để hoàn tất tải gói PostgreSQL và khởi tạo tầng DB (tổng thời gian dựng cả 2 tầng chỉ ~5 phút), giúp rút ngắn **90.0%** thời gian bàn giao hạ tầng so với 50 phút thao tác ClickOps thủ công.

4. THỰC NGHIỆM PHỤC HỒI THẢM HỌA TÁCH BIỆT (DR BENCHMARK: TEST 3A & TEST 3B)

Giải quyết Câu hỏi khách hàng #3 (*"Thời gian phục hồi RTO và mức độ mất dữ liệu RPO khi xảy ra sự cố?"*), công cụ `scripts/dr_monitor.py` được sử dụng để đo lường độc lập hai kịch bản sự cố ở tầng Web và tầng Database:



Hình 5 (Test 3A - Lỗi tầng Web): Tầng Web gián đoạn lúc 07:56:41, khôi phục trên container mới (`f9d769cd28a0`) sau **86.05s** (29 lần ping lỗi); DB an toàn 100%.



Hình 6 (Test 3B - Lỗi tầng DB): Khi DB dừng hoạt động lúc 08:42:39, Web vẫn sống và trả mã `HTTP 503` ; khôi phục DB từ S3 thành công sau **44.07s** (39 lần ping lỗi).

Phân tích chuyên sâu về RTO & RPO trong Kiến trúc Tách tầng 2-Tier:

- **Kịch bản 3A — Sự cố sập tầng Web EC2 (RTO = 86.05 giây | RPO = 0 byte):** Khi đánh sập tầng Web và dựng lại container mới (`Hostname: f9d769cd28a0`), hệ thống mất **86.05 giây** (29 chu kỳ `timed out`). Nhờ tách rời vật lý, máy chủ `cloudevo-db-ec2` tại Private Subnet vẫn hoạt động bình thường, bảo toàn tuyệt đối 100% dữ liệu giao dịch đã ghi (`Order #201 - $550.00`).
- **Kịch bản 3B — Sự cố sập tầng DB EC2 & Khôi phục từ S3 (RTO = 44.07 giây | RPO = Chu kỳ Backup):** Khi dừng PostgreSQL trên máy DB, tầng Web không hề bị treo chết chùm như Trường hợp 2 mà lập tức phản hồi mã chuẩn `HTTP Error 503: Service Unavailable` . Quá trình chạy `restore_s3.sh` nạp lại bản dump từ S3 qua VPC Endpoint mất **44.07 giây** (39 lần ping lỗi). *(Lưu ý: Nếu hỏng toàn bộ máy chủ DB EC2 phải tạo lại từ EBS Snapshot và cập nhật IP mới, RTO sẽ kéo dài ~15–20 phút; RPO tương đương chu kỳ cronjob 1 giờ).*

5. HẠCH TOÁN CHI PHÍ HÀNG THÁNG (FINOPS) & KHUYẾN NGHỊ KỸ THUẬT

HẠNG MỤC TÀI NGUYÊN	THÔNG SỐ CẤU HÌNH CHI TIẾT (REGION: AP-SOUTHEAST-1)	CHI PHÍ / THÁNG
Compute Web EC2 (Public)	1 × `t3.micro` (2 vCPU, 1 GiB RAM, On-Demand, chạy 730 giờ/tháng)	**$7.59 / tháng**
Compute DB EC2 (Private)	1 × `t3.micro` (2 vCPU, 1 GiB RAM, On-Demand, chạy 730 giờ/tháng)	**$7.59 / tháng**
Root EBS Storage (2 máy)	2 × 20 GB `gp3` Volume (Tổng 40 GB @ $0.096/GB, 3.000 IOPS, 125 MB/s)	**$3.84 / tháng**
Địa chỉ Public IPv4	1 Public IPv4 tĩnh cho Web EC2 ($0.005/giờ × 730 giờ; DB EC2 dùng Private IP)	**$3.65 / tháng**
S3 Backup & EBS Snapshot	Lưu trữ S3 (`cloudevo-backup-dangth`) + EBS Snapshot định kỳ (~20 GB)	**~$1.33 / tháng**
TỔNG CỘNG CHI PHÍ VẬN HÀNH TRƯỜNG HỢP 3 (DECOUPLED 2-TIER EC2)		**~$24.00 / tháng**

Khuyến nghị tư vấn kiến trúc (Architectural Recommendation)